Analisar registros de auditoria usando o BigQuery

https://www.skills.google/focuses/46521417?parent=lti_session

---

Informações gerais da atividade

Os serviços do Google Cloud gravam registros de auditoria que contêm atividades e acessos administrativos nos recursos do Google Cloud. As entradas de registro de auditoria ajudam você a responder às perguntas "Quem fez o quê, onde e quando?" nos seus projetos do Google Cloud. Ativar os registros de auditoria ajuda as entidades de segurança, auditoria e compliance a monitorar dados e sistemas do Google Cloud em busca de possíveis vulnerabilidades ou uso externo indevido de dados.

Neste laboratório, você vai investigar registros de auditoria para identificar padrões de atividade suspeita envolvendo recursos da nuvem.

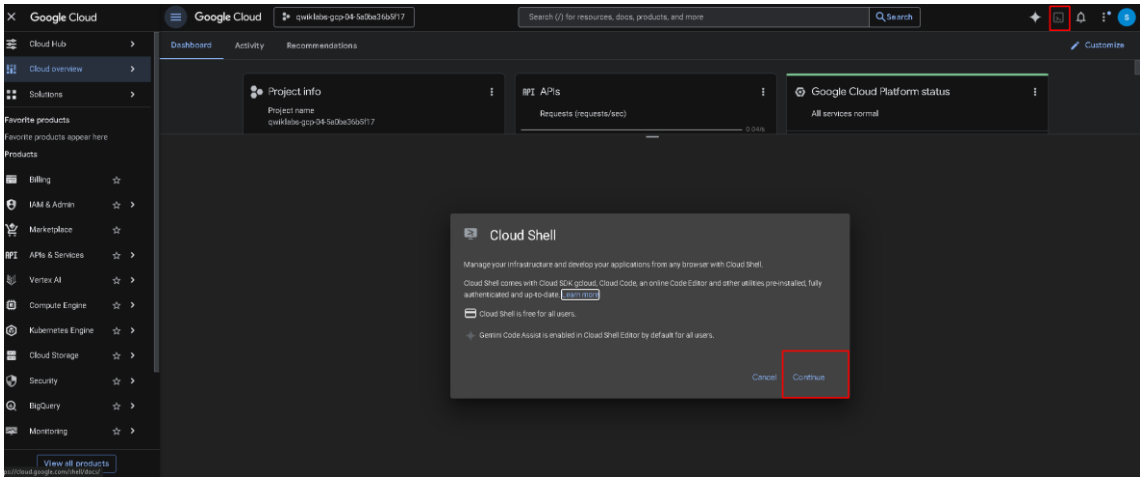
Cenário

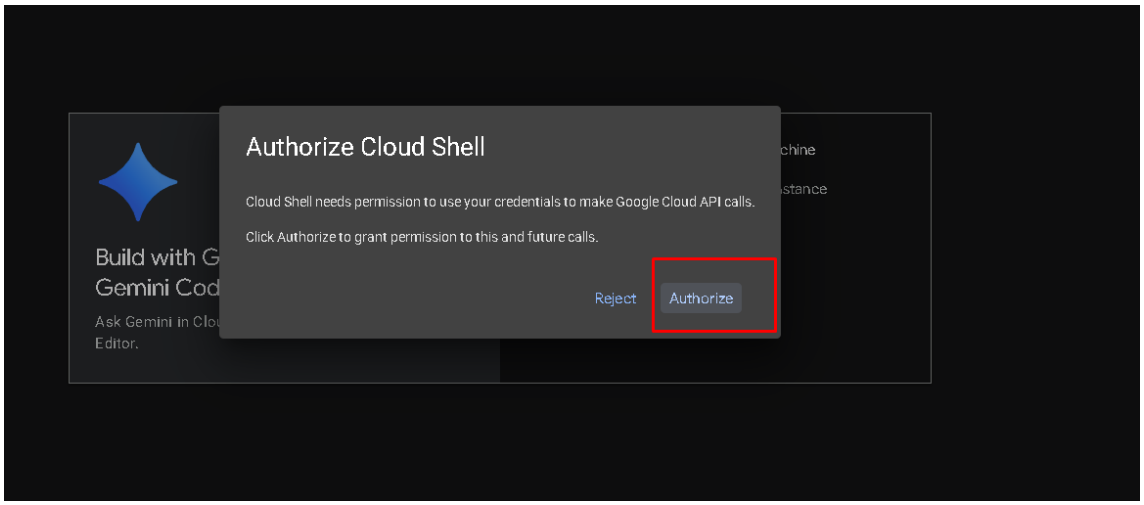
O Cymbal Bank migrou oficialmente para a solução de nuvem híbrida e implantou os fluxos de trabalho no novo ambiente de nuvem. Infelizmente, a equipe de engenharia de segurança recebeu uma notificação de alerta de alta gravidade envolvendo acesso não autorizado a vários recursos de nuvem. Isso é alarmante, porque agentes maliciosos podem usar recursos de nuvem comprometidos para exfiltrar dados e atacar outros sistemas. É a primeira vez que você enfrenta um incidente de segurança. Chloe, a líder da sua equipe, reconhece que essa é uma oportunidade valiosa para você aprender os processos e procedimentos envolvidos na resposta a incidentes. Sendo assim, designaram você para acompanhar e observar Hannah, membro da equipe de resposta a incidentes, que é uma unidade do departamento de engenharia de segurança. Hannah concedeu a você acesso aos registros do alerta necessários para investigar a atividade maliciosa. Você quer entender melhor o incidente de segurança e configurou um ambiente de teste para recriar o incidente e analisar os artefatos. Você vai usar duas contas de usuário separadas: uma para gerar a atividade maliciosa e outra para investigar a atividade.

Entenda como você vai executar esta tarefa. Primeiro, você vai recriar o incidente de segurança, gerando a atividade em uma das contas de usuário. A seguir, vai exportar os registros para uma análise mais detalhada. Depois,

você vai continuar a recriar o incidente e gerar mais atividade do usuário. Por fim, vai usar o BigQuery para analisar os registros.

Ativar o Cloud Shell





```
Dashboard    Activity    Recommendations

CLOUD SHELL
Terminal    (qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17)

Gemini CLI is available in Cloud Shell terminal! Type gemini to try it. Learn more

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17.
Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.
student_03_d9f949b32891@cloudshell:~ (qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17)$ gcloud auth list
Credentialed Accounts

ACTIVE: *
ACCOUNT: student-03-d9f949b32891@qwiklabs.net

To set the active account, run:
    $ gcloud config set account `ACCOUNT`

student_03_d9f949b32891@cloudshell:~ (qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17)$
```

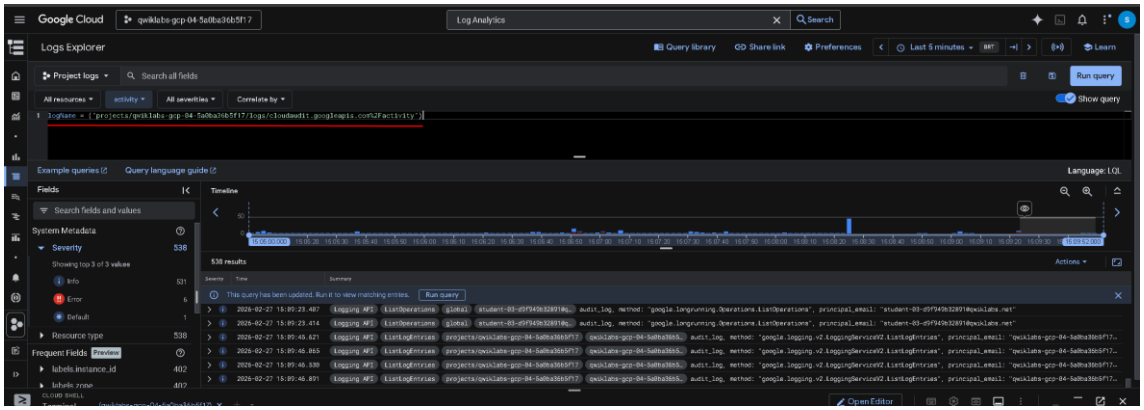
```
ACTIVE: *
ACCOUNT: student-03-d9f949b32891@qwiklabs.net

To set the active account, run:
    $ gcloud config set account `ACCOUNT`

student_03_d9f949b32891@cloudshell:~ (qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17)$ gcloud config list project
WARNING: Project "qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17" lacks an "environment" tag. Please create or add a tag with key 'environment' and a value like 'Production', 'Development', 'Test', or 'Staging'. Add an 'environment' tag using `gcloud resource-manager tags bind
ings create`. See https://cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects#designate_project_environments_with_tags for details.
[core]
project = qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17

Your active configuration is: [cloudshell-4038]
student_03_d9f949b32891@cloudshell:~ (qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17)$
```

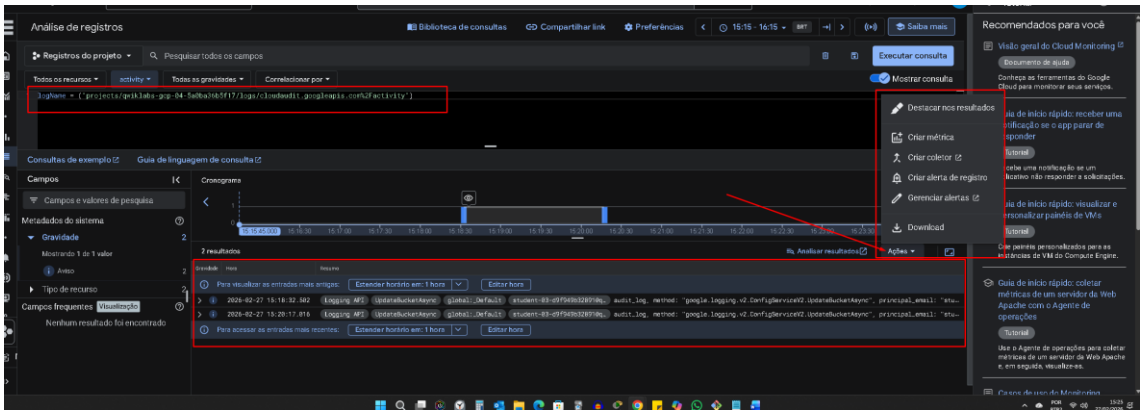
Tarefa 1: gerar atividade na conta

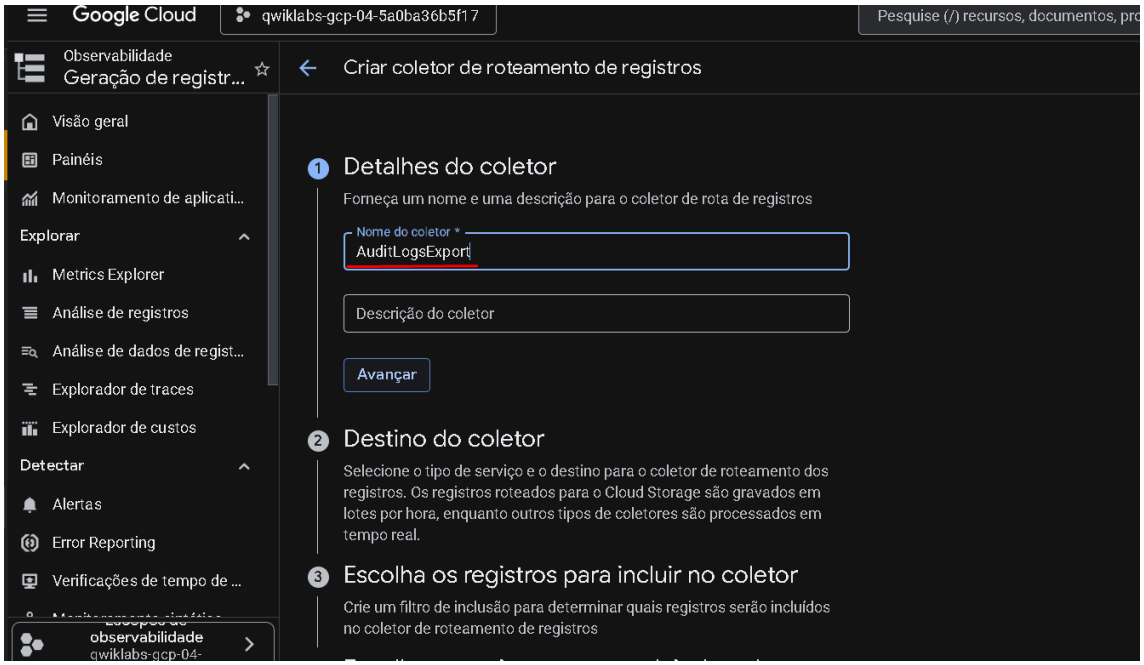
```
project = qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17

Your active configuration is: [cloudshell-4038]
student_03_d9f949b32891@cloudshell:~ (qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17)$
gcloud storage buckets create gs://$DEVSHELL_PROJECT_ID

echo "this is a sample file" > sample.txt

gcloud storage cp sample.txt gs://$DEVSHELL_PROJECT_ID

gcloud compute networks create mynetwork --subnet-mode=auto

export ZONE=$(gcloud compute project-info describe \
--format="value(commonInstanceMetadata.items[google-compute-default-zone])")

gcloud compute instances create default-us-vm \
--machine-type=e2-micro \
--zone=$ZONE --network=mynetwork

gcloud storage rm --recursive gs://$DEVSHELL_PROJECT_ID
```

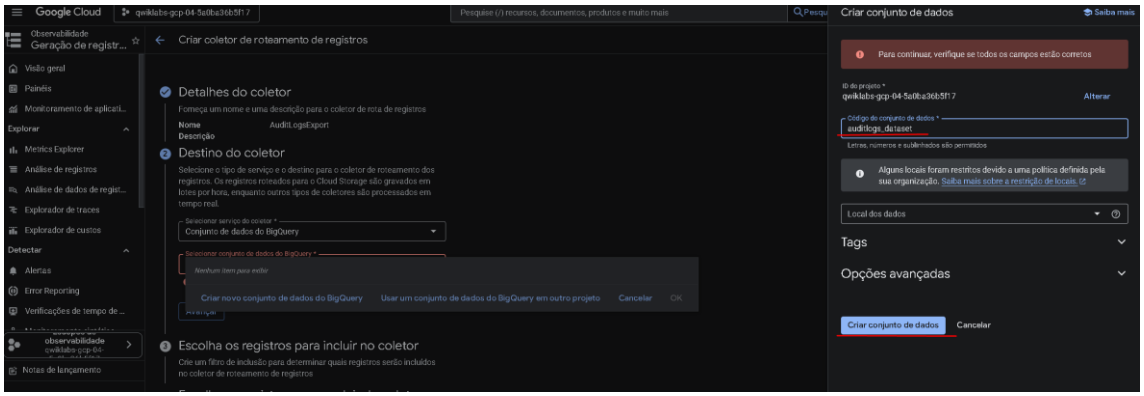
```
gcloud storage rm --recursive gs://$DEVSHELL_PROJECT_ID
Creating gs://qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/...
Copying file://sample.txt to gs://qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/sample.txt
  Completed files 1/1 | 22.0B/22.0B
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/global/networks/mynetwork].
NAME: mynetwork
SUBNET_MODE: AUTO
BGP_ROUTING_MODE: REGIONAL
IPV4_RANGE:
GATEWAY_IPV4:
INTERNAL_IPV6_RANGE:

Instances on this network will not be reachable until firewall rules
are created. As an example, you can allow all internal traffic between
instances as well as SSH, RDP, and ICMP by running:

$ gcloud compute firewall-rules create <FIREWALL_NAME> --network mynetwork --allow tcp,udp,icmp --source-ranges <IP_RANGE>
$ gcloud compute firewall-rules create <FIREWALL_NAME> --network mynetwork --allow tcp:22,tcp:3389,icmp

Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/zones/us-east1-d/instances/default-us-vm].
NAME: default-us-vm
ZONE: us-east1-d
MACHINE_TYPE: e2-micro
PREEMPTIBLE:
INTERNAL_IP: 10.142.0.2
EXTERNAL_IP: 34.148.247.190
STATUS: RUNNING
Removing objects:
Removing gs://qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/sample.txt#1772215336047666...
  Completed 1/1
Removing buckets:
Removing gs://qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/...
  Completed 1/1
student_03_d9f949b32891@cloudshell:~ (qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17)$
```

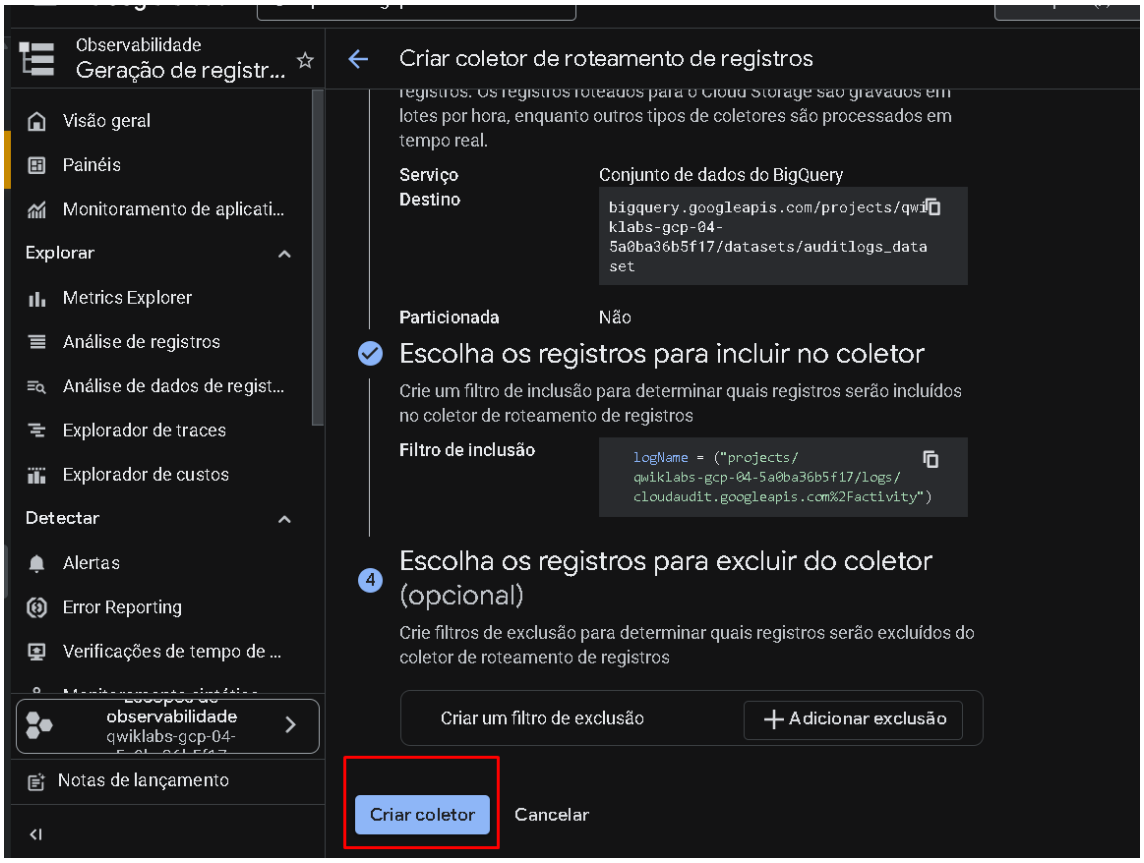
Tarefa 2: exportar os registros de auditoria

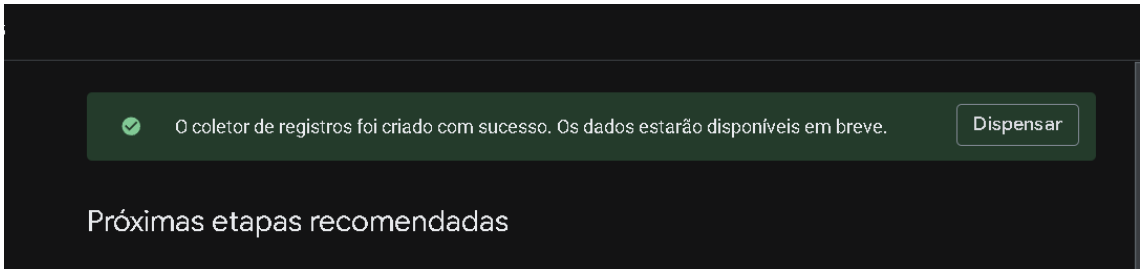


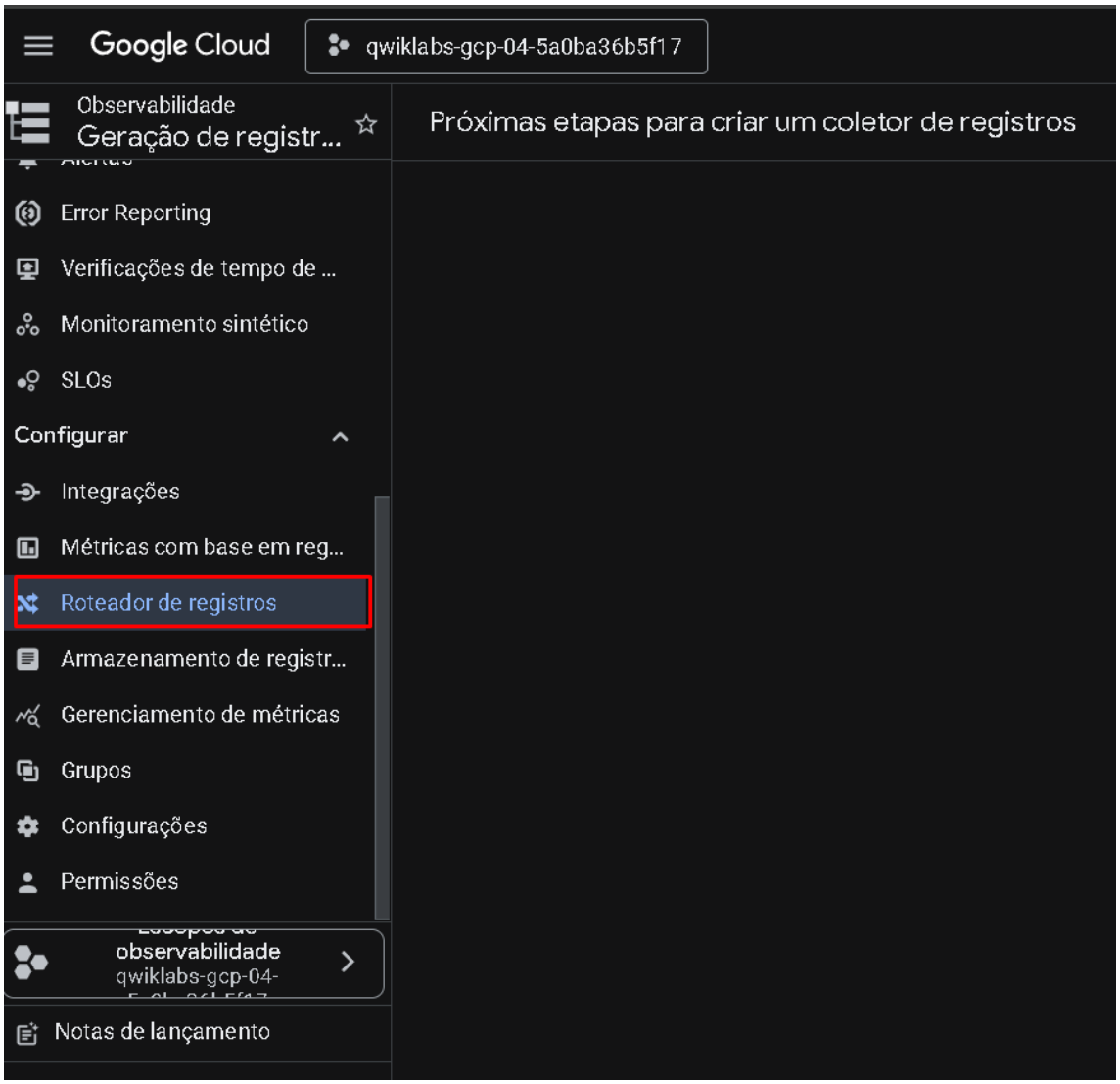


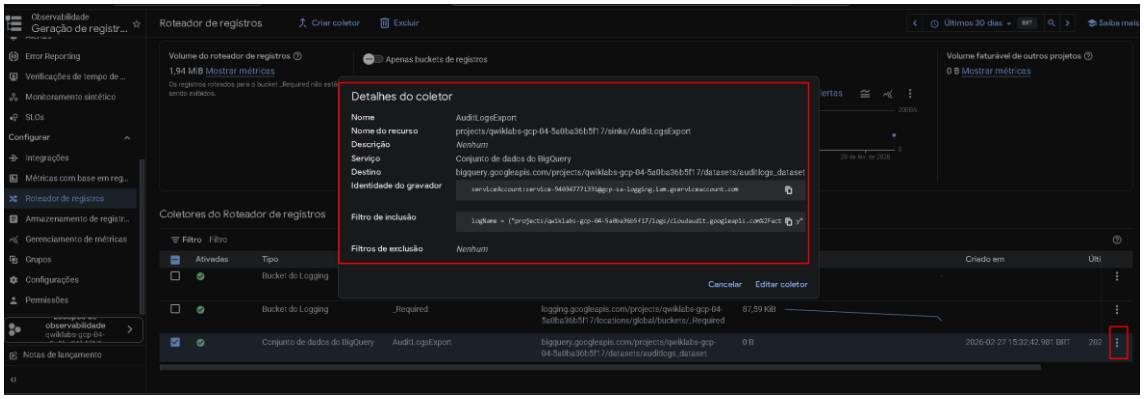

Google Cloud
qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17
Pesquise (/) recursos, documentos, pro
Observabilidade
Geração de registr...
Visão geral
Painéis
Monitoramento de aplicati...
Explorar
Metrics Explorer
Análise de registros
Análise de dados de regist...
Explorador de traces
Explorador de custos
Detectar
Alertas
Error Reporting
Verificações de tempo de ...
observabilidade
qwiklabs-gcp-04-
Criar coletor de roteamento de registros
1 Detalhes do coletor
Forneça um nome e uma descrição para o coletor de rota de registros
Nome do coletor *
AuditLogsExport
Descrição do coletor
Avançar
2 Destino do coletor
Selecione o tipo de serviço e o destino para o coletor de roteamento dos registros. Os registros roteados para o Cloud Storage são gravados em lotes por hora, enquanto outros tipos de coletores são processados em tempo real.
3 Escolha os registros para incluir no coletor
Crie um filtro de inclusão para determinar quais registros serão incluídos no coletor de roteamento de registros


Criar coletor de roteamento de registros
Detalhes do coletor
Nome
AuditLogsExport
Descrição
Destino do coletor
Conjunto de dados do BigQuery
Criar novo conjunto de dados do BigQuery
Usar um conjunto de dados do BigQuery em outro projeto
Cancelar
Escolha os registros para incluir no coletor
Criar conjunto de dados
Para continuar, verifique se todos os campos estão corretos
ID do projeto *
qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17
Alterar
Código do conjunto de dados *
auditlogs_dataset
Letras, números e sublinhados são permitidos
Alguns locais foram restritos devido a uma política definida pela sua organização.
Local dos dados
Tags
Opções avançadas
Criar conjunto de dados
Cancelar

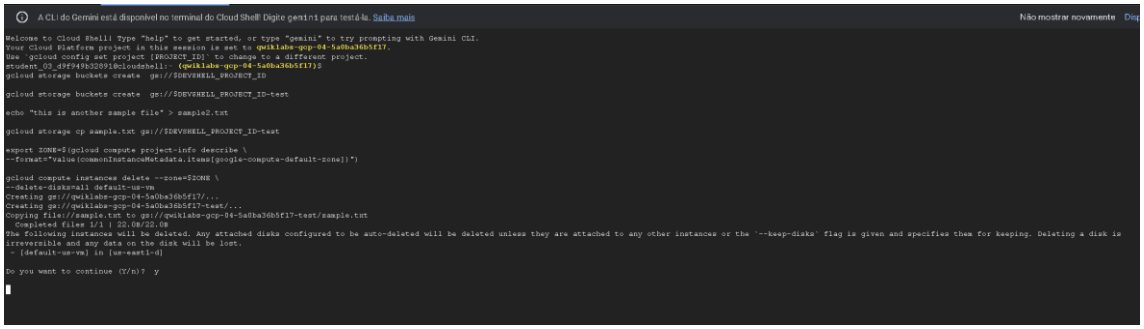

Observabilidade
Geração de registr...
Visão geral
Painéis
Monitoramento de aplicati...
Explorar
Metrics Explorer
Análise de registros
Análise de dados de regist...
Explorador de traces
Explorador de custos
Detectar
Alertas
Error Reporting
Verificações de tempo de ...
observabilidade
qwiklabs-gcp-04-
Notas de lançamento
Criar coletor de roteamento de registros
lotes por hora, enquanto outros tipos de coletores são processados em tempo real.
Serviço
Conjunto de dados do BigQuery
Destino
bigquery.googleapis.com/projects/qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/datasets/auditlogs_dataset
Particionada
Não
Escolha os registros para incluir no coletor
Crie um filtro de inclusão para determinar quais registros serão incluídos no coletor de roteamento de registros
Filtro de inclusão
logName = ("projects/qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/logs/cloudaudit.googleapis.com%2Factivity")
4
Escolha os registros para excluir do coletor (opcional)
Crie filtros de exclusão para determinar quais registros serão excluídos do coletor de roteamento de registros
Criar um filtro de exclusão
Adicionar exclusão
Criar coletor
Cancelar

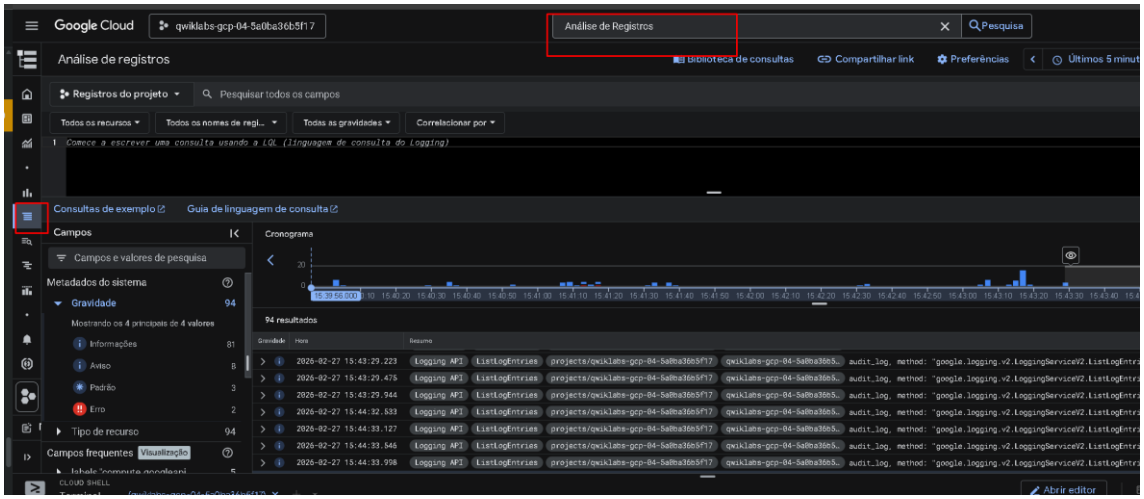

O coletor de registros foi criado com sucesso. Os dados estarão disponíveis em breve.
Dispensar
Próximas etapas recomendadas


Google Cloud
qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17
Observabilidade
Geração de registr...
Próximas etapas para criar um coletor de registros
Error Reporting
Verificações de tempo de ...
Monitoramento sintético
SLOs
Configurar
Integrações
Métricas com base em reg...
Roteador de registros
Armazenamento de registr...
Gerenciamento de métricas
Grupos
Configurações
Permissões
observabilidade
qwiklabs-gcp-04-
Notas de lançamento


Roteador de registros
Criar coletor
Excluir
Último 30 dias
Saiba mais
Volume do roteador de registros
1,94 MiB Mostrar métricas
Apenas buckets de registros
Volume faturável de outros projetos
0 B Mostrar métricas
Detalhes do coletor
Nome
AuditLogsExport
Nome do recurso
projects/qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/sinks/AuditLogsExport
Descrição
Nenhum
Serviço
Conjunto de dados do BigQuery
Destino
bigquery.googleapis.com/projects/qwiklabs-gcp-04-5a0ba36b5f17/datasets/auditlogs_dataset
Identidade do gravador
Filtro de inclusão
Filtros de exclusão
Nenhum
Cancelar
Editar coletor
Coletores do Roteador de registros
Filtro
Ativadas
Tipo
Criado em
Bucket do Logging
_Required
87,59 KiB
Conjunto de dados do BigQuery
AuditLogsExport
0 B
2026-02-27 15:32:42.981 BRT

Tarefa 3: gerar mais atividade na conta



Tarefa 4: fazer login como o segundo usuário

Tarefa 5: analisar os Registros de Atividade do Admin